중2 과학 기말고사 완벽 대비!

3편

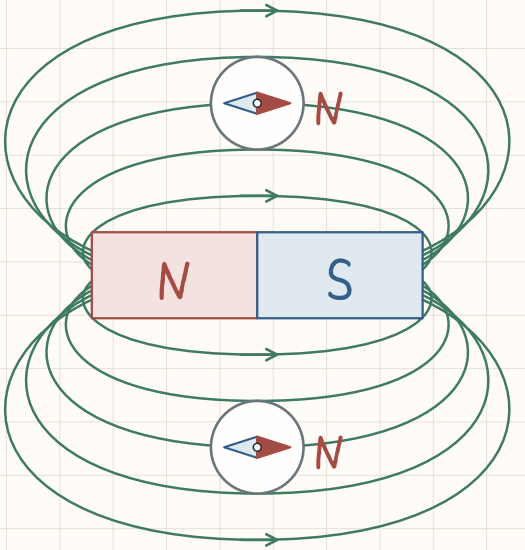
전류의 자기 작용

그림으로 연결하는 개념 단권화

01 자기력과 자기장

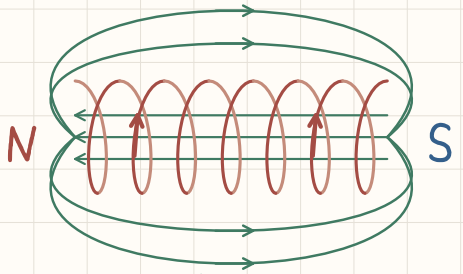
02 전류가 만드는 자기장

03 코일이 받는 힘 · 전동기



나침반 N극이 가리키는 쪽

자기장 방향



전류 → 코일 주위에 자기장

01 자기력과 자석 주위의 자기장

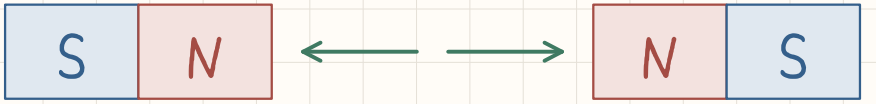
자기력 = ( )

다른 극: N극·S극



끌어당긴다 → ( )

같은 극: N극끼리·S극끼리



밀어낸다 → ( )

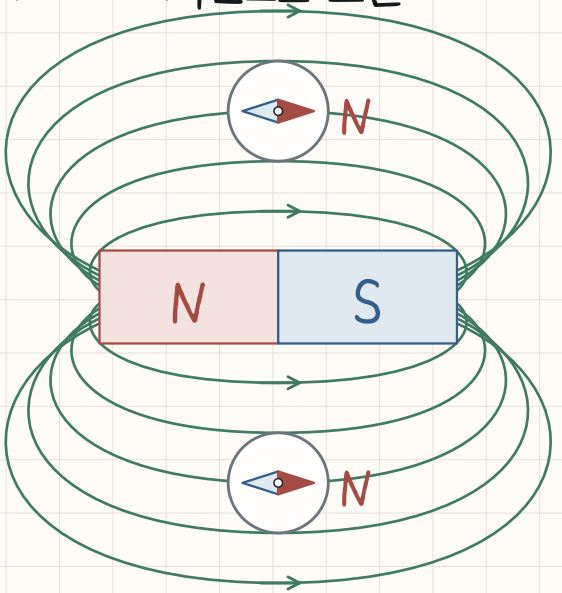
극의 종류에 따라

힘의 방향이 달라진다.

자기력선으로 나타내기

자기장 = ( )

방향·세기 → 자기력선으로 표현



나침반 N극 방향 = 자기장 방향

선이 촘촘할수록 → 자기장이 세다.

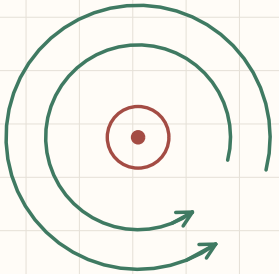
자석에서 멀수록 → 자기장이 약하다.

02 오른손 규칙: 전류에 의한 자기장의 방향

① 직선 도선

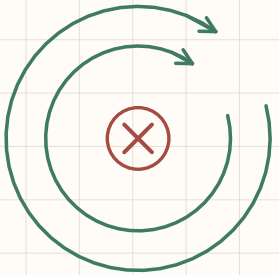
엄지 = ▭

감아쥔 네 손가락 = ▭



전류: 종이 밖으로 나오는 방향

자기장: 반시계



전류: 종이 안으로 들어가는 방향

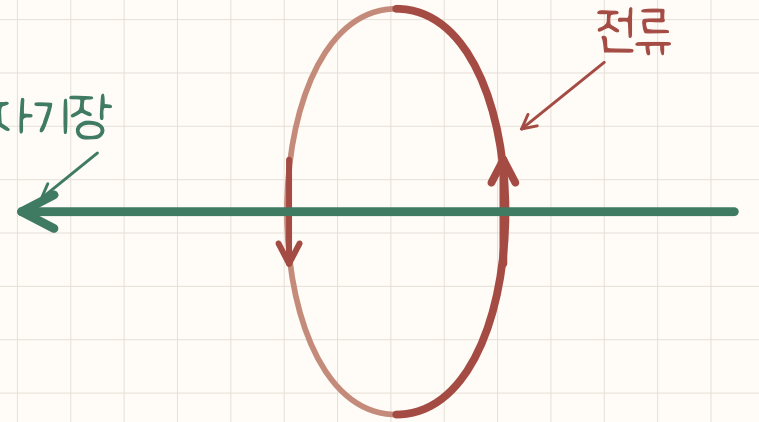
자기장: 시계

⊙ 화살의 촉 ⊗ 화살의 깃

② 원형 도선

네 손가락 = 도선의 전류

엄지 = 원 중심의 자기장



전류 방향으로 네 손가락을 감으면 엄지가 자기장 방향을 가리킨다.

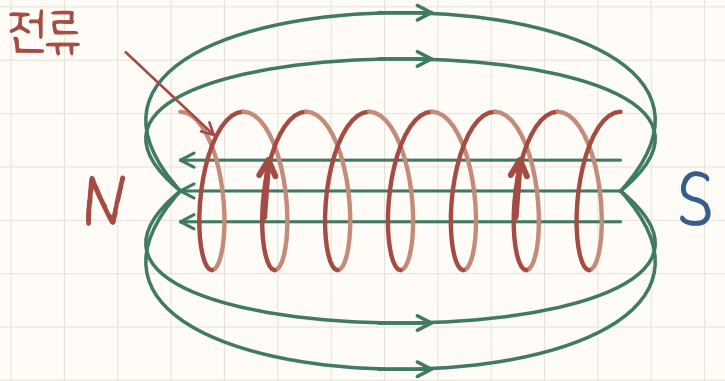
도선의 면에 수직 / 그림에서는 왼쪽

03 코일의 자기장과 전자석

③ 코일의 오른손 규칙

네 손가락 = 코일에 흐르는 전류

엄지 = 코일 내부 자기장



엄지 쪽 N극 / 반대쪽 S극

같은 코일: 전류 세기 ↑ → 자기장 세기 ↑

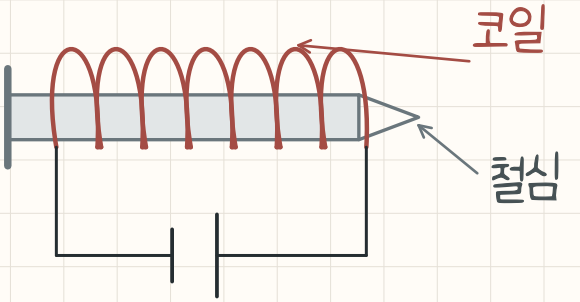
전류 반대 → 자기장 반대 (극이 바뀜)

전류 끊음 → 나침반은 다시 남북 방향

전자석 = [ ]

[ ] 자석이 된다.

막대자석처럼 양 끝에 N극과 S극!



전류의 세기를 증가시켜

→ 자기장 세기 증가

전류의 방향을 바꿔

→ 자기장 방향을 반대로

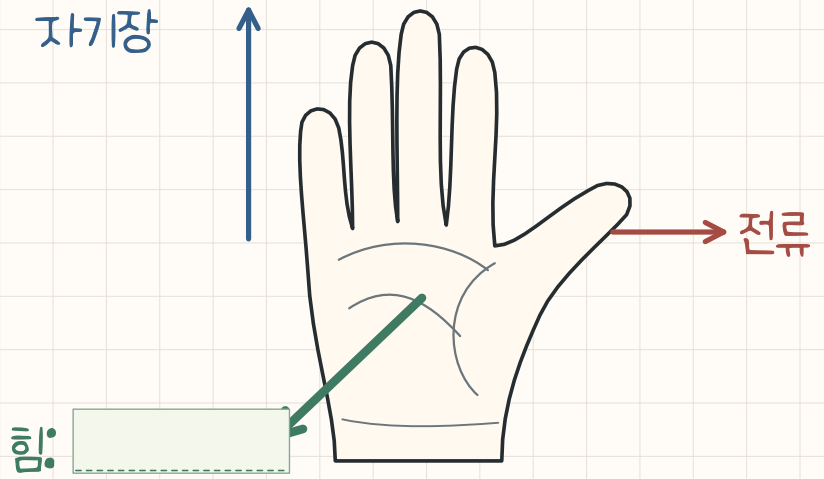
이용: 고철 기중기·자기 부상 열차

스피커·전동기

04 코일이 받는 힘과 오른손바닥 규칙

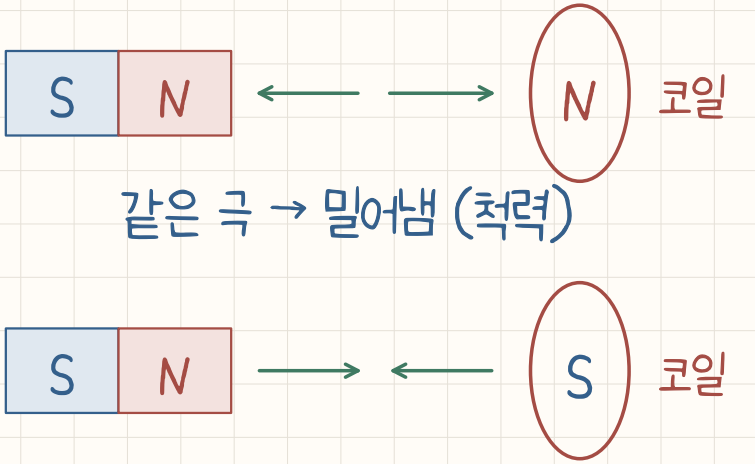
자기장 속 코일에 전류 → 코일도 [ ]이 생긴다 → 코일과 자석 상호작용

힘의 방향: 오른손바닥



엄지 = 전류 / 네 손가락 = 자기장

코일과 자석의 상호작용



다른 조건이 같을 때: 전류 세기 ↑ / 자기장 세기 ↑ → 받는 힘 ↑

전류만 또는 자기장만 반대 → 힘 반대

둘 다 반대 → 힘은 원래 방향!

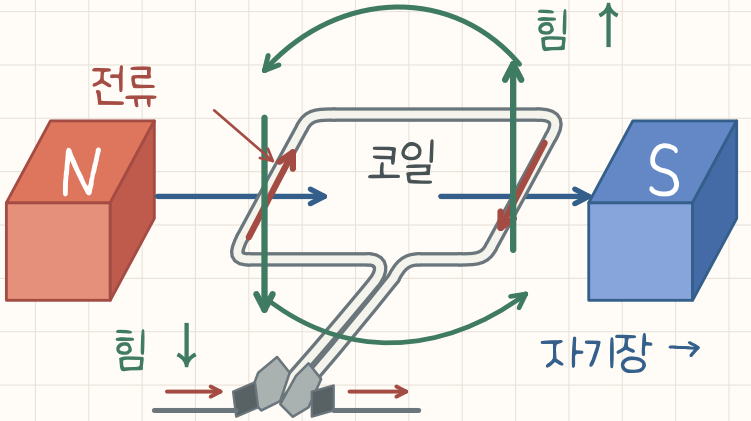
05 전동기는 회전, 스피커는 진동

공통: 자기장 속에서 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 이용한다.

전동기

마주 보는 두 변에 반대 방향 힘

→ 코일이 _____.



전기 에너지 → _____

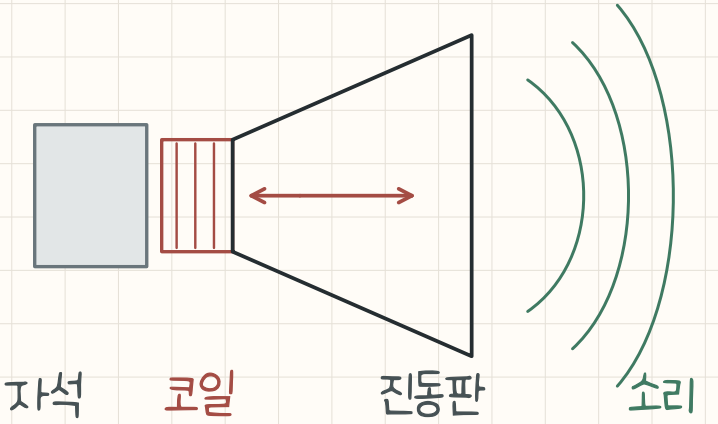
이용: 선풍기·세탁기·엘리베이터

드론·휴대전화 진동

스피커

전류 방향이 계속 바뀜 → 앞뒤 진동

진동판도 함께 떨림 → 소리



전기 에너지 → _____

전류 방향 반대 → 힘 방향 반대

이 힘으로 코일·진동판이 떨린다.